

SEMINAR 10. Repartiții clasice continue.

Repartiția log-normală

- **Notăție:** $X \sim LOGN(\mu, \sigma)$
- **Densitatea de probabilitate:**
$$f(x; \mu, \sigma) = \begin{cases} \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$
- **Media:** $M(X) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$
- **Dispersia:** $D^2(X) = e^{2\mu + 2\sigma^2} - e^{2\mu + \sigma^2}$

Repartiția Gamma

- **Notăție:** $X \sim \gamma(\alpha, \beta), \quad \alpha, \beta > 0$
- **Densitatea de probabilitate:**
$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} e^{-\frac{x}{\beta}} x^{\alpha-1}, & x > 0 \end{cases}$$
- **Funcția caracteristică:** $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(t) = (1 - it)^{-\alpha}$
- **Media:** $M(X) = \alpha \cdot \beta$
- **Dispersia:** $D^2(X) = \alpha \cdot \beta^2$

Observație:

- $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty e^{-x} x^{\alpha-1} dx$
- Dacă $X \sim N(m, \sigma)$ atunci $Y = \frac{(X-m)^2}{2\sigma^2} \sim \gamma(\frac{1}{2})$
- $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

Repartiția exponențială

- **Notăție:** $X \sim Exp(a), \quad a > 0$
- **Densitatea de probabilitate:**
$$f(x; a) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ ae^{-ax}, & x > 0 \end{cases}$$
- **Funcția de repartiție:** $F_X: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-ax}, & x > 0 \end{cases}$
- **Media:** $M(X) = \frac{1}{a}$
- **Dispersia:** $D^2(X) = \frac{1}{a^2}$

Exerciții propuse

1. Timpul (exprimat în secunde) cât îi ia unui calculator să se conecteze la un server este aleator având distribuția $T \sim N(m = 2, \sigma^2 = 0.25)$. Un calculator are o conexiune rapidă dacă se conectează în mai puțin de 2.5 secunde. Care este procentul de calculatoare ce fac parte din această categorie? Se știe că $\Phi(1) \simeq 0.84$.
2. Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \end{cases}$ unde $\theta > 0$ este un parametru real pozitiv.
 - (a) Să se arate că f este o densitate de probabilitate a unei variabile aleatoare X pentru orice $\theta > 0$.
 - (b) Să se determine funcția de repartiție a lui X .
 - (c) Să se calculeze media și dispersia variabilei aleatoare X .
3. Să se determine funcția de repartiție a variabilei $Y = X + 1$ știind că $X \sim \text{Exp}(a = 2)$.
4. Densitatea de repartiție a variabilei aleatoare X este dată de funcția $f(x) = \begin{cases} k(1 + \frac{a}{2}x)^{\frac{4}{a^2}-1} e^{-\frac{2x}{a}}, & -\frac{2}{a} \leq x < \infty \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$.
Să se determine constanta k .
5. Se dă funcția $f(x) = k e^{-\frac{x^2}{2}} x^{n-1}$, $0 \leq x \leq \infty$. Se cer:
 - (a) Să se determine constanta k astfel încât $f(x)$ să fie o densitate de repartiție.
 - (b) Să se arate că $M(X) = \sqrt{2} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}$ și $M(X^2) = n$.